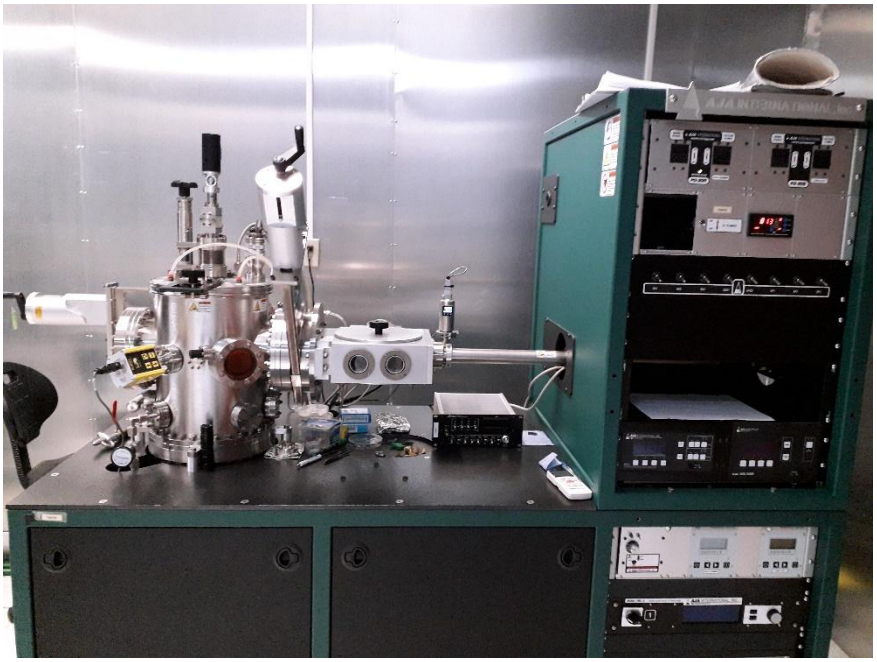
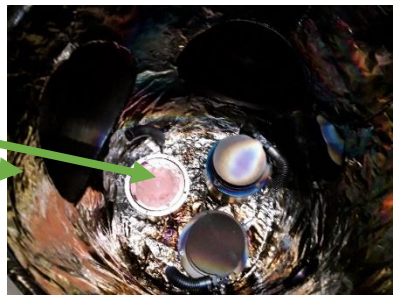
Manual Sputtering AJA INTERNATIONAL INC



Características:

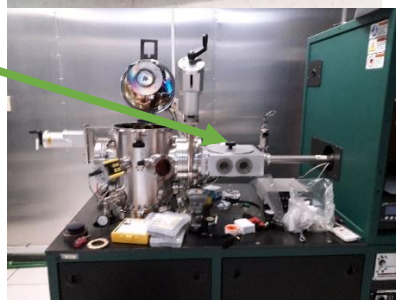
- Usa agua para refrigerar bombas
- Targets o blancos de 2”.
- Porta sustrato para muestras de 3”.
- Posibilidad de 3 targets
- Target no mayores a …. De altura
- 1 fuente RF y 1 fuente DC.
- Distancia de los target al sustrato 25cm
- Calentamiento del sustrato es con lampara estabilizada por enfriamiento con agua.



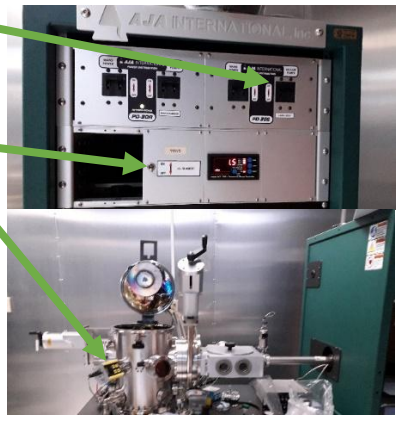
1. Programar la temperatura
2. Apagar load lock (vacío)

3. Abrir válvula de N_2 (llave negra ubicada en la parte trasera del sistema sputtering en la tubería de N_2) para presurizar la cámara de carga durante 1min
4. Cerrar válvula de N_2

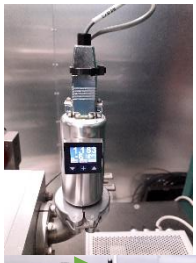
5. Abrir cámara de carga para colocar las muestras.



6. Si ya se ha realizado un depósito resiente: **USAR GUANTES RESISTENTES A LA TEMPERATURA PARA EVITAR QUEMADURAS** al momento de retirar y voltear el porta muestras.
7. Asegurar muestras evitando que toquen los bordes del porta-muestras para que no toquen la base donde esta será ubicada. Cerrar cámara de carga
8. Ubicar porta-muestras con tornillo en el borde apuntando hacia derecha y muestras hacia abajo.
9. Encender load lock para iniciar vacío de la cámara de carga
10. Tomar dato de la presión en cámara de depósito usando el IG durante un tiempo corto para determinar la presión pre-depósito. Inmediatamente apagar este sensor.



11. Esperar 5min hasta que el vacío de la cámara de carga disminuya hasta la presión de la cámara de depósito (~10^{-6}).

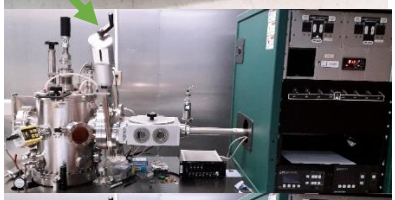


12. Abrir separador de cámaras
13. Pasar muestras a la cámara de depósito
14. Bajar (hasta 35cm), girar y encajar el calentador con el porta-muestras dentro de la cámara de depósito.
15. Subir el calentador hasta 25cm
16. Retraer base de porta-muestras hasta la cámara de carga.

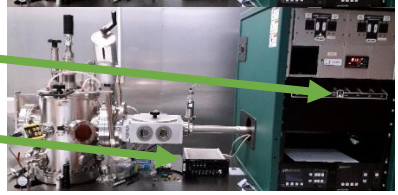
17. Cerrar separador de cámaras.
18. Encender la temperatura

19. Encender el control de flujo

20. Esperar el calentamiento del sustrato (20min).

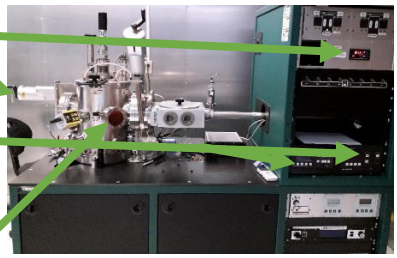


21. Abrir los gases necesarios (Ar <- Gas 1)

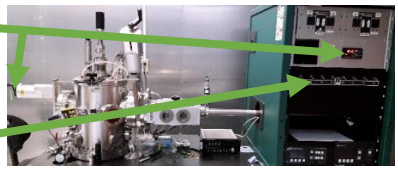


22. Programar y habilitar los sccm en canal 4 del control de flujo

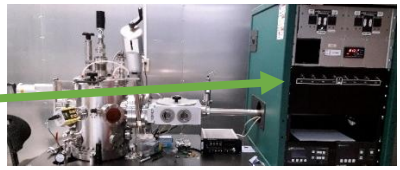
23. Aumentar la presión hasta 20mTorr



24. Encender y programar potencia fuente y matching
25. Verificar que el plasma se encuentre encendido (color azul) evitando la exposición continuada ya que está radiación contiene UV perjudicial. Se verifica que la potencia reflejada es cero y el voltaje a ~400V
26. Disminuir la presión a la requerida por el depósito



27. Si es el primer depósito, se hace pre-sputtering del target durante 5 minutos
28. Iniciar depósito no mayor a 15min usando cronometro y abriendo el obturador del target (SH1, SH2, SH3)
29. Si el depósito de cada película dura más de 15min, para que el target no se sobre-caliente en su parte inferior, el depósito se interrumpe durante 10min, cerrando los obturadores (SH1, SH2, SH3) y apagando las fuentes
30. Tomar, llenar formato con los datos de CT (TUNE)/CL (LOAD), REF, Vbias (DC)



31. Cuando el tiempo de depósito haya finalizado, se cierran los obturadores (SH1, SH2, SH3)
32. Apagar la fuente
33. Apagar rotación de muestras
34. Apagar controlador de flujo de Ar (canal 4)

35. Cerrar gas 1 (Ar)
36. Abrir válvula de presión
37. Abrir separador de cámaras
38. Retraer porta muestras hacia la cámara de depósito
39. Bajar y desencajar portamuestras
40. Subir agarradera del portamuestras
41. Pasar muestra a la cámara de carga
42. Cerrar separador de cámaras
43. Apagar vacío de la cámara de carga
44. Abrir N_2 (válvula negra detrás del sistema sputtering)
45. Cerrar N_2 cuando la tapa de la cámara de carga vibre
46. Abrir cámara de carga y retirar muestras teniendo en cuenta **USAR GUANTES RESISTENTES A LA TEMPERATURA PARA EVITAR QUEMADURAS**

Para fuente DC:

1. Durante el depósito verificar que el plasma se mantenga encendido revisando que el voltaje no supere 1000V y se mantenga el estatus de PLASMA/ARC
2. Cuando termina el depósito, cerrar el obturador
3. STOP a la fuente DC
4. Apagar controlador de flujo (canal 4)
5. Apagar Gas 1 (Ar)
6. Abrir válvula de presión